

概率统计 A 2023 春期末

EncodeTalker

2023 年 6 月 27 日

考试时间两小时, 不允许使用计算器, 会给出各种分布的特定分位数, 需要自行选择使用, 三位老师的期中期末均为统考.

1. 一家工厂有四条流水线, 每条流水线生产的产品占比分别为 0.12, 0.25, 0.25, 0.38. 每条流水线生产的产品是次品的概率分别为 0.06, 0.05, 0.05, 0.03. 现在用户买到了一件次品, 工厂需要赔偿 1 万元, 问每条流水线需分摊多少钱.

2. 随机变量 X 的分布密度为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

令 $Y = \min(1, |X|)$, 求

(1) Y 的分布函数.

(2) $\mathbf{P}(Y = 1)$.

3. 对一个随机变量 X , 若其与自身独立, 证明存在实数 c 使得 $\mathbf{P}(X = c) = 1$.

4. 已知 $X_1, X_2 \sim \text{iid}\mathcal{N}(0, 1)$. 定义

$$Z = \frac{X_1^2}{X_1^2 + X_2^2}$$

(1) 问 Z 的分子和分母分别服从什么分布?

(2) 求 $\mathbf{P}(Z \leq \frac{1}{2})$.

(3) 问 Z 是否服从 $F(n, m)$ 分布? 若是请指出 n, m 的值.

5. 已知 $X_1, \dots, X_{2023}, Y_1, \dots, Y_{2024} \sim \text{iid}\mathcal{N}(0, 1)$. 定义 $\bar{X} = \frac{1}{2023} \sum_{i=1}^{2023} X_i, \bar{Y} = \frac{1}{2024} \sum_{i=1}^{2024} Y_i, Q = \sum_{i=1}^{2023} (X_i^2 + Y_i^2) - 2023\bar{X}^2 - 2024\bar{Y}^2 + Y_{2024}^2$. 问 $\sqrt{2023\bar{Y}} \sqrt{4045/Q}$ 服从什么分布?

6. 样本总体 $X \sim B(1, \theta)$. 样本观察值 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_5)$. 假设检验问题 $H_0 = \theta \leq \frac{1}{2} \leftrightarrow H_1 = \theta > \frac{1}{2}$. 取否定域 $\mathcal{W} = \{\mathbf{X} : \sum_{i=1}^5 X_i = 5\}$. 求

(1) 犯第一类错误的概率及其上界.

(2) 犯第二类错误的概率及其上界.

7. 设样本总体 X 符合如下的分布密度

$$f(x; \theta_1, \theta_2) = \begin{cases} \frac{1}{\theta_2} e^{-\frac{x-\theta_1}{\theta_2}}, & x > \theta_1, \\ 0, & x \leq \theta_1. \end{cases}$$

(1) 求 θ_1, θ_2 的矩估计, 并说明其相合性.

(2) 求 θ_1, θ_2 的最大似然估计.

8. 已知 $x_1, \dots, x_{10} \sim \text{iid} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu = 10, \sum_{i=1}^{10} (x_i - \mu)^2 = 3600$. 构造 σ^2 的 97.5% 的置信上限和 95% 的双侧置信区间.

9. 给出了一组数据的 $n, \bar{X}, \bar{Y}, l_{xx}, l_{xy}, l_{yy}$ 的具体值, 要求出 y 和 x 的线性回归方程, 并验证两个变量之间有无线性相关关系.